



BIM 技术在 1000MW 大型火力发电工程中的应用

江兆尧¹ 谢跃文²

(1. 中国建筑业协会 ; 2. 住房和城乡建设部信息中心)

【摘要】 随着我国电力建设技术的快速发展,目前 1000MW 机组工程成为了主流,为保证工程顺利施工,需要借助数字化手段,赋能过程管理。本文介绍了将 BIM 技术应用于火力发电项目建设过程,辅助进行方案交底,特别是解决重大技术方案不直观、交底不透彻的问题,提升技术交底质量,从而减少返工和成本,产生良好的经济效益。重点介绍一种采用井字架吊具转换吊装高加设备的方法,在吊装施工前进行施工模拟重点技术工艺分析,开展建模内容分析和建模软件选择,进而建模和开展施工模拟,并以其中 3 个具有代表性的技术工艺模拟优化过程为例,阐述了 BIM 技术在项目立式高加安装中的应用。通过经济性分析,该施工方案经济效益明显,证明 BIM 技术的三维化、优化性、模拟性等优点,对于保障危重大施工方案的安全、顺利实施可以发挥十分重要的作用。

【关键词】 BIM 技术 ; 施工模拟 ; 立式高压加热器 ; 井字架吊具

【中图分类号】 TU741.1 ; TU17

【文献标识码】 A

Application of BIM Technology in 1000MW Large-scale Thermal Power Plant

JIANG Zhaoyao¹ , XIE Yuewen²

(1.China Construction Industry Association ; 2.Ministry of Housing and Urban-Rural Development Information Center)

【Abstract】 With the rapid development of power construction technology in China, the 1000MW unit project has become the mainstream. To ensure the smooth construction of the project, digital means are needed to empower process management. This article introduces the application of BIM technology in the construction process of thermal power generation projects to assist in scheme disclosure, especially to solve the problems of unclear and incomplete technical schemes, improve the quality of technical disclosure, reduce rework and costs, and generate good economic benefits. The article focuses on a method of using “#” shaped hanger to convert and hoist high-pressure equipment, and conducts construction simulation and key technical process analysis before hoisting construction, Conduct modeling content analysis and software selection, and then model and conduct construction simulation. Taking three representative technology process simulation optimization processes as examples, this paper elaborates on the application of BIM technology in the installation of vertical high-pressure heaters in projects. Through economic analysis, the construction plan has obvious economic benefits, demonstrating the advantages of BIM technology in terms of three-dimensional, optimization, and simulation. It can play a very important role in ensuring the safety and smooth implementation of major construction plans.

【Keywords】 BIM Technology ; Construction Simulation ; Vertical High Pressure Heater ; “#” Shaped Hanger

收稿日期: 2024-01-17

作者简介: 江兆尧, 男, 中国建筑业协会, 高级工程师 / 副主任, 专业特长: 信息系统的开发建设、运维管理、BIM 技术。擅长领域: 建筑业企业信息化建设案例分析。

随着我国电力建设技术的快速发展,目前百万千瓦的火力发电机组越来越多被采用,1000MW 超超临界机组工程成为了主流。火力发电厂涉及专业多,工艺工序复杂,动用人员、材料、机械设备等资源众多,关乎国计民生和国家能源建设整体规划。

电力建设行业属于大的建筑业范畴,依然是劳动力密集型行业,但随着国家经济的持续发展,电厂建设的工期往往较紧,技术难度也与日俱增,对技术人员、施工人员的素质要求越来越高,虽然目前信息化在建筑业已推行多年,但普遍来看水平仍然不高。为了缩短对电力施工过程中的技术重难点认知、学习时间,提升知识传递效率,将技术集成化、显性化、互动化就显得尤为重要。

1. 工程概况

本项目是 1000MW 超超临界机组,传统的卧式高压加热器无法满足工程需要,已逐渐被立式高压加热器所替代,立式高压加热器具有系统可集中布置、高可靠度、节省造价等突出优点,但同时也具有重量大、体积大、高度高、就位难等安装难点,伴随着主厂房紧凑化设计,传统卧式高加的吊装技术已不适用于立式高加^[1-5]。

2. BIM 技术概述

建筑信息模型 (Building Information Modeling, 以下简称 BIM) 技术是一种多维信息集成管理技术,能够使项目数据在策划、实施、运行和维护的全生命周期中进行共享和传递。BIM 是提高工程管理信息化和智能化水平、实现工程建设领域转型升级的基础性和革命性的技术。随着数字中国、网络强国、绿色低碳、建筑工业化等政策大力推进,BIM 也将进入新发展阶段。

在电力建设领域引入 BIM 技术,对提升项目的安全、技术、质量、经营管理水平有非常重要的促进作用。

3. BIM 应用内容

为解决火力发电建设项目中传统技术交底方式不直观、交底效率低、质量低的问题,将 BIM 技术应用于火力发电项目建设过程,辅助进行方案交底,特别是解决重大技术方案不直观、交底不透彻的问题,提升技术交底质量,从而减少返工和成本,产生良好的经济效益。

本工程 BIM 技术应用主要包括龙门吊安装、锅炉钢架安装、高压加热器安装、发电机定子吊装、除氧器吊装、锅炉水冷壁安装、汽机房小管道安装、仪表管敷设等重大、关键施工方案模拟或优化设计工作。

3.1 龙门吊安装

龙门吊是电力工程中最常见的基础机械设备之一,为物资的场内吊运起到非常关键的作用。利用 BIM 技术,对龙门吊的轨道铺设过程、行走装置安装、桥架组合安装、地锚安装、刚性腿组合安装、缆风绳拉设、挠性腿安装等重要过程进行动态演示,特别是对汽车吊起吊桥架的过程进行安装模拟,结合技术要求、工艺要求的详细描述,以形象直观的方法用于施工前交底,保障龙门吊组合过程中的安全和质量。

3.2 锅炉钢架安装

锅炉钢架是电厂中重要的结构之一,因其钢结构重量大、建筑高度高,且是锅炉等重要设备的荷载承担建筑,其安装顺序和工艺质量对电力项目顺利运行起到举足轻重的作用。

建立整个锅炉钢架模型,对锅炉钢架的立柱、横梁及斜撑进行逐层安装模拟直至钢架顶端,配合 BIM 动画详细描述工艺要求。

为了承担重物,锅炉钢架顶部通常设置锅炉大板梁,其强度和稳定性对锅炉的稳定运行也至关重要。大板梁一般由多层板梁组成,利用 BIM 对大板梁吊装进行详细演示,一般是利用 2 台塔吊配合完成,将大板梁从地面吊至顶端就位,最后再安装次梁和其他支撑,形成完整的锅炉钢架。

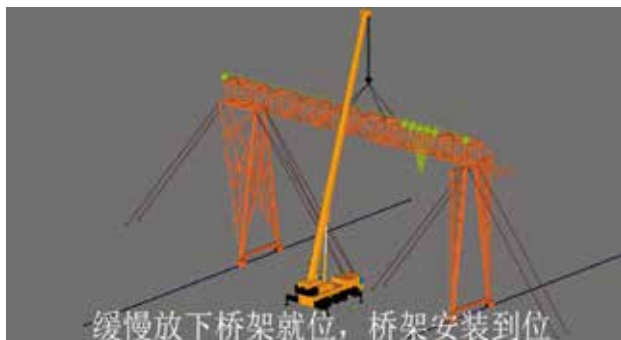


图1 龙门吊安装BIM模拟



图2 锅炉钢架安装BIM模拟

3.3 发电机定子吊装

发电机是火力发电厂中的重要装备之一,其中发电机定子是重量非常大的设备。发电机定子吊装方案要保证安全性、合理性、科学性、经济性,从而更好地保证发电机的安全运行。发电机定子的吊装方案一般有履带吊吊装法、行车吊装法、液压提升吊装法等。

建立定子、运输机械、吊具的 BIM 模型,通过 BIM 模拟定子进场路线及卸车位置、专用吊具设计、工器具准备、吊点选择、行车小车安装、试吊、吊装速度、定子专向、下降就位等关键工序流程进行详细模拟,用于方案模拟和指导施工,提前排除安全隐患。

3.4 除氧器吊装

大型火力发电厂中的除氧器重量较重,安装同样需要大型吊装设备,因此其施工方案的安全性、科学性和合理性也是非常重要。

根据除氧器重量和现场建筑布局,设计专用拖运轨道,根据设计施工图建立除氧器、吊车吊具、拖运轨道的 BIM 模型,对除氧器进场路线及卸货位置、吊车选择、吊车站位、钢丝绳要求、吊点选择、试吊、吊装速度、卸钩、滑轨拖行、就位等关键工序流程进行详细 BIM 动画模拟,用于方案模拟和指导施工,提前排除安全隐患,保证安装一次成优。

3.5 锅炉水冷壁安装

锅炉是火力发电厂中的 3 大主机之一,是电厂机组中的重要设备。对大板梁下吊挂装置安装、炉顶无介质包覆管安装、垂直段水冷壁分片吊装、各级过热器和再热器安装、省煤器安装、管道连接、过渡段水冷壁安装、螺旋段上中下部水冷壁安装等关键工艺流程进行详细 BIM 动画演示,发挥指导施工作用。

3.6 汽机房小管道安装

小管道(DN80 以下)遍布火力发电厂主厂房的各个角落,特点是管线规格、型号种类多,工作状态及工作环境各异。因各设计院对小管道一般只出具系统图而不出布置图,只给出起点和终点,在电厂建设过程中,各施工企业根据现场实际情况进行二次设计,自行决定小管道的位置和走向,施工随意性较大。若二次设计不当,不仅会影响美观和功能,且极易造成专业内或专业间的碰撞,一旦返工将会导致工期、人力、材料和成本的浪费。

基于这些问题,将 BIM 技术融入主厂房凝汽器疏水扩容器、高低压侧小管道二次设计中,利用三维可视化技术解决小管道碰撞及管道走向策划等技术难题。

首先根据设计图纸,建立电厂建筑结构及有关管道设备的三维模型,精确定位已有管道和设备模型,根据需要进行设计的小管道起点和终点位置,依据相关规范标准,初步确定小管道的位置、走向,并明确阀门站、疏水收集箱、集水漏斗的布置。在 BIM 软件中利用碰撞检查功能提前查



图3 发电机定子吊装BIM模拟



图4 除氧器吊装BIM模拟

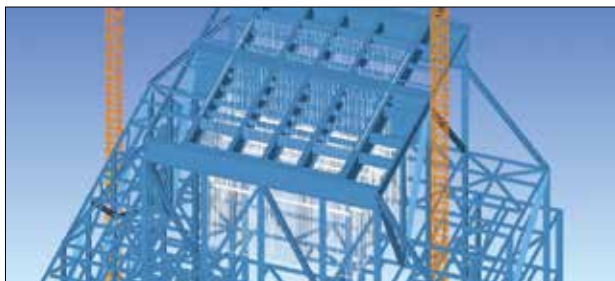


图5 锅炉水冷壁安装BIM模拟



图6 汽机房小管道安装BIM模拟

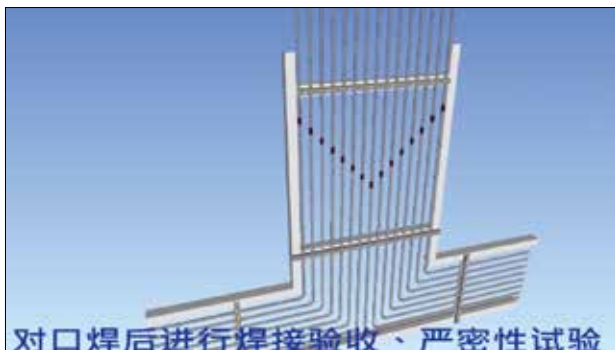


图7 仪表管敷设BIM模拟

找并解决各类错、漏、碰、缺问题,避免二次设计错误,实现设计成果的合理、美观和科学性。

在完成的二次设计模型基础上,可出具明细表用以统计工程量,为物资采购提供精确依据,达到减少返工和降低成本的目的,对电力建设的精细化管理具有重要意义。我们对二次设计成果采用轻量化三维模型、VR 和全景漫游等多种交付形式,结合二维码技术,利用可视化方式进行施工技术交底。工程人员在模型中点击单根管道或者批量选择一类管道时,可轻松查看其空间位置、管径、管道类型、管道系统等相关数据,工程信息尽在掌握。

3.7 仪表管敷设

通过 BIM 详细模拟了管路支架制作安装要点,仪表管安装前首先要对材料进行光谱或其它方法的检验,同步要核对钢种,防止出现误用。施工前对仪表管路进行外观质量检查,管子内外表面应光滑,清洁,不应有针孔,裂纹,锈蚀等情况。仪表管在使用前应用清洗或吹扫的方法进行管内污物,杂质的清除并将管口临时封堵。

管路支架应焊接牢固可靠、美观、整齐,支架间距应用设置均匀,仪表管弯制宜采用冷弯法,弯曲后应无裂纹、凹坑。仪表管应按二次设计路线敷设,尽量减少交叉拐弯,保持整齐美观,将导管逐一排入支架并按卡距调整,采用排卡队成排导管进行固定。

4. 重点 BIM 应用详解

以 BIM 技术在本项目的高压加热器安装中的应用为例,进行重点详细介绍。

本工程高压加热器设置在汽机房的 17 米平台上,位置靠近汽机房 B 轴,设计高加台数为 4 台。其特点为重量重、长度长且体积大,具体参数见表 1^[7-8]。

立式高压加热器立起后其高度较高,若采用常规吊装卧式高压加热器的方法,即利用汽机房内行车直接吊装,往往会受限主厂房层高,使得无法满足安装的要求。为解决此安装问题,在汽机房 17m 平台层设置“井字架”吊具进行吊点转换,可以将立式高加的顶部进一步抬高,保证高加底部足够高,可顺利越过汽机房平台楼层,接着将高加水平吊至基础坑内,之后再吊点从吊具上转到高加上,拆除吊具后,最后使高加正式就位。

表1 立式高加参数表

序号	本体总重/t	长度/m	宽度/m	高度/m
1号	324.3	14.55	5.40	5.92
2号	266.8	14.95	5.10	5.73
3号	243.8	15.40	5.00	5.67
4号	218.6	15.60	4.80	5.54

本次施工方案属于特别复杂的超危大方案,为确保施工方案科学、合理、方便施工,决定采用 BIM 技术进行施工方案分析、模拟和技术交底。

5. 施工模拟重点技术工艺分析

经分析,本次施工模拟方案中需要表现以下 10 大重点技术工艺:(1) 运输卡车倒车进入主厂房的吊物孔位置;(2) 2 台行车协同配合将立式高加水平起吊并卸车;(3) 立式高加翻身至竖直状态;(4) 竖直抬吊高加 2 个临时支座超过 17 米平台的一定高度处;(5) 在主厂房 17 米平台层拼装井字架吊具;(6) 高加临时支座落入井字架上;(7) 吊点转换到井字架 4 个销轴相连的拉板上;(8) 继续起吊立式高加并水平移动至基础位置;(9) 再次转换吊点至高加上并拆除井字架;(10) 立式高加落位于基础上。

6. 建立 BIM 模型

6.1 建模内容分析

为了用施工模拟动画表达出以上重点技术流程,进一步分析安装施工重难点,推敲技术科学性、经济性和合理性,经梳理,确定需要建立的主要模型有:立式高加、抬吊梁、井字架、主厂房、行车、运输卡车。

6.2 建模软件选择

Revit 是当前最知名的建筑设计市场 BIM 的领导者^[9],建筑类通常采用 Revit 来建模,如主厂房等建筑,而机械加工类一般选择 SolidWorks 等软件,如立式高加、抬吊梁等,考虑本次仅用于施工方案模拟,对机械设备模型不需要达到制造加工的精度,故都采用 Revit 来建模,动画流程在 3Ds Max 中完成。立式高加、抬吊梁、井字架模型见图 8~10。

7. BIM 施工模拟及优化

以施工流程中第(2)、(3)、(7)步骤为例,说明施工方案模拟及优化的方法和实践。

7.1 立式高加水平起吊卸车

先将立式高加卸车,利用 2 台主厂房行车和扁担梁(470 吨)卸至汽机房的中门位置,通过不断调整 2 台行车位置,保证主钩与扁担梁销轴的间距一致后,再通过设计的专用吊板,将扁担梁和吊钩连接。

通过施工模拟,优化了立式高加进入汽机房中门的具体位置,明确了高加设备上段靠近 B 排、下端靠近 A 排,以及立起高加的旋转方向。

高加水平起吊卸车的施工模拟、现场施工照片详见图 11~12。



图8 立式高加模型



图9 抬吊梁模型



图10 井字架模型

7.2 高加翻身至竖直状态

通过2台行车、2根抬吊梁的配合,对立式高加进行翻身操作。其中2根抬吊梁称重分别为470吨和240吨,通过吊板将470吨抬吊梁与立式高加上部的吊耳相连接,而高加下部的吊耳通过钢丝绳与240吨扁担梁连接起来。

对立式高加进行整体起吊前,必须确保吊索连接牢固可靠。接着控制2台行车的卷扬机小车缓慢接近并靠拢,让立式高加缓慢下降,地面逐渐靠近0米地面提前铺设的木板和橡胶垫上,以保证接触部位外观不受损。接触地面

稳定后,摘除立式高加下部吊耳处的钢丝绳,并指挥行车上升,利用470吨抬吊梁将高加立起来,并运送到指定位置。

通过施工模拟,优化了立起立式高加时对4个小车的靠近速率、位置、钢丝绳伸长和收缩速度的同步控制要求,并测算了高加被吊起至竖直状态后中门的空间足够汽车吊进入吊起井字架至17米汽机平台。

立式高加翻身施工模拟、现场施工照片详见图13~14。

7.3 吊点转换至井字架

待井字架吊具组装完成,并且高加临时支座落于井字



图11 立式高加起吊卸车施工模拟

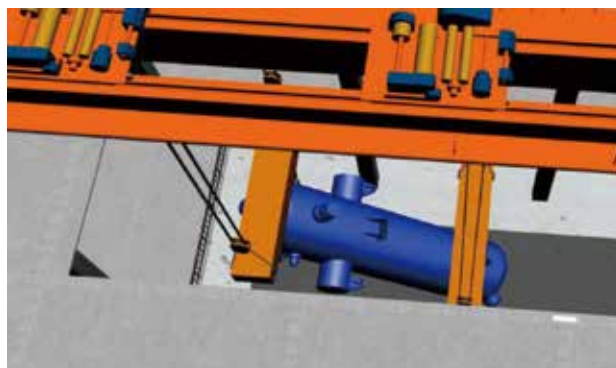


图13 立式高加翻身施工模拟



图12 立式高加起吊卸车现场施工



图14 立式高加翻身现场施工

转换架上后,须检查井字架的变形情况,确保符合吊装要求后,再统一控制2台行车所有4个主钩的起升速度,检查完毕并符合起吊条件时,缓慢抬起4个主钩约200mm,再重复起升和下降井字架的操作2次后,通过测试以保证行车吊钩的刹车性能完好,然后可正式进行井字架和高加的整体抬升操作。

通过施工模拟开展井字架吊具转换后净高分析,直观地明确了该施工方案均可保证4个立式高加通过井字架吊具被起吊后,高加底部被抬升,以超过汽机房17m平台,而主厂房上部的净高不至于不足。

转换井字架吊点的施工模拟、现场施工照片详见图15~16。

8. 井字架受力计算

井字架作为本施工方案中多次吊点转换的关键吊具,其在高加安装静载和移动的动载过程中的受力安全性是重中之重,利用三维有限元分析方法,对井字架的主梁、次梁、连接螺栓、拉板、销轴进行补充受力分析计算,确保各部件在各工况下都处于弹性受力状态,并有一定的富裕度,满足安装的安全要求。

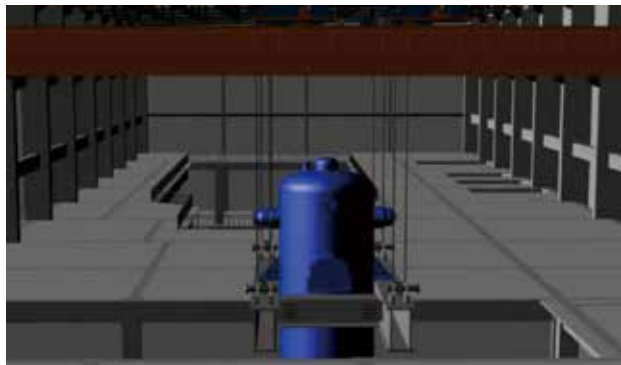


图15 转换井字架吊点施工模拟



图16 转换井字架吊点现场施工

9. 效益分析

本文介绍的立式高加吊装方案有非常好的经济性和适用性。初步测试,大型履带吊仅租用成本就约200万元,而本文采用方案,井字起吊架的制作成本为50万元左右,而其他的设备,如行车等为汽机房的固有设备,不增加额外费用,通过估算可知此案例中的立式高加吊装方案可节省约150万元,因此其经济效益显著。其他BIM方案模拟或设计优化,减少了错漏碰缺和返工的风险,创造的经济价值越80万元,总共创效约230万元。

大型火力发电项目装配吊装难度大,施工风险高,设备造价高,需要谨慎、仔细考虑方案的科学性、经济性和可行性。而BIM技术的三维化、可视化、协同性、优化性、模拟性等优点^[10],可将各类型施工方案中全过程细节全部展现,既方便推敲各重要施工工艺环节,又避免遗漏安装中的细节,通过施工模拟进行预施工,将问题全部暴露、解决和优化在施工之前,为协同工作提供基础和保障,在提高生产效率、节约成本和缩短工期方面发挥重要作用,可为类似工程建设提供参考。

【参考文献】

- [1] 温建磊. 1000MW 火电机组立式高加吊装工艺分析与方案探究 [J]. 宋首元. 石油化工建设, 2021, 05(1): 40-45.
- [2] 王海波. 1000MW 机组立式高压加热器的吊装方案研究与应用 [J]. 于斌, 崔晓波, 李荣霞. 石油化工建设, 2022, 01(1): 65-68.
- [3] 李鑫. 百万机组高加、除氧器吊装技术研究 [J]. 中国电力企业管理, 2021, 10(1): 76-77.
- [4] 温建磊. 百万千瓦火电机组立式高加吊装工艺分析及方案探究 [J]. 宋首元. 中国电力企业管理, 2021, 09(1): 84-85.
- [5] 王海波. 百万千瓦机组立式高加吊装研究与应用 [J]. 于斌, 崔晓波, 李荣霞. 中国电力企业管理, 2022, 02(1): 94.
- [6] 陈菲. 百万千瓦火电机组立式高压加热器安装技术研究 [J]. 建筑机械化, 2022, 01(1): 56-58.
- [7] 谢英杰. 百万千瓦机组立式高压加热器吊装技术研究 [J]. 易利君. 中国电力企业管理, 2021, 11(1): 88.
- [8] 谢英杰. 百万千瓦机组燃煤电厂立式高压加热器吊装技术 [J]. 易利君. 石油化工建设, 2021, 04(1): 15-17.
- [9] 查克·伊斯曼. BIM 手册 [M]. 保罗·泰肖尔兹, 拉斐尔·萨克斯, 凯瑟琳·利斯顿. 原著第二版. 北京: 中国建筑工业出版社, 2016.
- [10] 陈野平. BIM 技术在装配式混凝土建筑全生命周期中的应用 [J]. 钟晨, 朱旭峰. 江西建材, 2020, 05(1): 60-64.